PROJETO DE PESQUISA (TG I)

Tema: Sistema Inteligente de Triagem e Atendimento Institucional para a Secretaria Virtual Acadêmica (SAV)

2.1.1 Introdução

A Secretaria Virtual Acadêmica (SAV) da FATEC Barueri desempenha o papel central na comunicação entre discentes e o setor administrativo. Contudo, o atual modelo de atendimento opera sob uma lógica estritamente sequencial (Fila *FIFO* Indiscriminada), onde dúvidas corriqueiras e solicitações críticas competem no mesmo fluxo sem qualquer tipo de priorização. Essa falta de triagem inteligente tem gerado um expressivo gargalo operacional: chamados que deveriam ser resolvidos em uma janela de 3 a 5 dias chegam a demorar de 7 a 9 dias para serem finalizados, cenário que se agrava drasticamente em períodos de pico, como rematrículas e início de semestre.

O impacto dessa ineficiência afeta diretamente a gestão institucional. Dúvidas operacionais e repetitivas acabam sendo escalonadas indevidamente para a linha de frente do atendimento (como o funcionário Mateus) e chegam a sobrecarregar a diretoria acadêmica (como a diretora Maria Cristina), consumindo horas valiosas que deveriam ser destinadas exclusivamente à análise de exceções e problemas acadêmicos graves.

Para solucionar essa limitação estrutural, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um Chatbot de Inteligência Artificial atuando como primeira linha de atendimento (24/7), integrado de forma automatizada e centralizada ao sistema SAV por meio de API. Empregando uma arquitetura de escalonamento inteligente (*Human-in-the-Loop*), o sistema processará a triagem inicial e solucionará autonomamente as solicitações. O repasse (*handoff*) para o atendimento humano ocorrerá de forma estritamente parametrizada, acionado apenas caso a IA possua um nível de confiança (*Confidence Threshold*) igual ou inferior a 79%, identifique gatilhos de urgência institucional ou detecte frustração (*loop* de perguntas do usuário). Dessa forma, a solução não visa substituir o corpo administrativo, mas otimizá-lo, entregando ao funcionário uma fila organizada por prioridade e acompanhada do contexto prévio da interação, garantindo maior agilidade e precisão no suporte acadêmico.

2.1.2 Objetivos

Objetivo Geral Desenvolver e prototipar um Sistema Inteligente de Triagem e Atendimento para a Secretaria Virtual Acadêmica (SAV), utilizando um Agente de Inteligência Artificial integrado via API para automatizar respostas a dúvidas recorrentes e realizar o escalonamento estruturado de chamados críticos para a equipe administrativa.

Objetivos Específicos

- **Mapeamento e Classificação:** Levantar os requisitos funcionais e não-funcionais do atual fluxo de atendimento, classificando as intenções mais

frequentes dos alunos (como notas, calendário e faltas) para compor o treinamento e a base de conhecimento do chatbot.

- **Integração de Sistemas:** Estruturar a arquitetura técnica de integração via API entre a interface de conversação e o banco de dados institucional (SAV), garantindo o consumo automatizado e seguro das informações.
- **Engenharia de Escalonamento (*Handoff*):** Configurar regras paramétricas de transferência de contexto para o suporte humano, incluindo *Confidence Threshold* (confiança abaixo de 80%), gatilhos de criticidade e detecção de frustração do usuário.
- **Design de Interface Administrativa:** Prototipar um painel para o atendente humano que organize a fila de *tickets* escalados com base na prioridade sugerida pelo sistema, fornecendo automaticamente o resumo da intenção e o histórico da conversa prévia com a IA.
- **Validação do MVP:** Avaliar a eficácia do sistema a partir de testes funcionais, visando mensurar a potencial redução no tempo de atendimento e a capacidade do robô de reter e solucionar chamados sem intervenção humana.

2.1.3 Justificativa

A justificativa deste trabalho repousa na necessidade urgente de otimizar o fluxo de atendimento acadêmico na FATEC Barueri, mitigando a sobrecarga administrativa que afeta diretamente funcionários operacionais e a diretoria acadêmica. Atualmente, o modelo manual baseado em uma fila estrita (Fila *FIFO* Indiscriminada) não possui inteligência de triagem, o que faz com que tickets com dúvidas simples ou repetitivas atrasem a resolução de casos críticos, elevando o tempo de resposta que deveria ser de 3 a 5 dias para uma média de 7 a 9 dias.

O desenvolvimento de um Chatbot atua diretamente nesse gargalo operacional, não apenas automatizando o envio de respostas, mas agindo como um filtro essencial de dados. A solução tecnológica proposta justifica-se por ser superior a métodos estáticos, como o uso de FAQs ou formulários tradicionais, pois utiliza aprendizado contínuo e integração direta via API com o sistema SAV para entregar respostas assertivas em tempo real (24/7). Dessa forma, o projeto viabiliza a redução da fila de chamados, aumenta o nível de satisfação discente e resguarda o corpo administrativo para atuar exclusivamente na resolução de exceções acadêmicas e problemas de alta complexidade.

2.1.4 Referencial Teórico

O embasamento teórico deste projeto concentra-se em três pilares fundamentais, ancorados nas áreas de Gestão da Tecnologia da Informação e soluções automatizadas:

- **Sobrecarga Operacional e Atendimento Institucional:** Análise da ineficiência estrutural gerada pela ausência de triagem inteligente em sistemas de tickets acadêmicos. Este pilar fundamenta o problema da demora

nas respostas institucionais e como gargalos administrativos impactam tanto a gestão interna quanto a experiência do aluno.

- **Automação e Agentes de Inteligência Artificial:** Investigação de como Agentes de IA autônomos operam para entender a complexidade de um chamado de suporte e solucionar problemas utilizando linguagem natural. A literatura aborda as vantagens práticas da IA conversacional frente a opções engessadas, como URAs ou menus de ajuda estáticos.
- **Engenharia de Escalonamento (*Handoff* Inteligente):** O estudo aprofundado do repasse (*Human-in-the-Loop*), mapeando teoricamente as regras para a transferência segura do suporte automatizado para o humano, considerando gatilhos de urgência, detecção de frustração e *Confidence Threshold* (limiares de confiança da IA) para garantir que problemas graves não fiquem retidos no robô.

2.1.5 Metodologia

A pesquisa caracteriza-se como aplicada e de natureza tecnológica, fundamentada na *Design Science Research* (DSR), visto que o objetivo primário é construir e avaliar um artefato tecnológico capaz de resolver o problema prático da instituição. Os procedimentos metodológicos incluem:

1. **Levantamento de Requisitos:** Definição dos requisitos funcionais (integração via API ao SAV, identificação de intenções frequentes) e não funcionais (acessibilidade, tempo de resposta e confiabilidade), além do mapeamento do banco de dados institucional.
2. **Modelagem e Configuração do Fluxo:** Arquitetura do *handoff* (regras estritas para a transferência de tickets do robô para os atendentes humanos) e desenvolvimento da base de conhecimento do chatbot.
3. **Prototipação e Validação do MVP:** Desenvolvimento em ciclos do Mínimo Produto Viável, com realização de testes funcionais utilizando usuários reais para aferir a eficácia do *bot* na contenção de tickets e a precisão do escalonamento de prioridades.

2.1.6 Cronograma

O desenvolvimento foi segmentado visando o controle de etapas e a execução ágil do Mínimo Produto Viável (MVP), distribuindo-se as tarefas técnicas e acadêmicas entre os membros do grupo:

Atividades de Execução	**Responsável Principal**	**Prazos (Semanas)**
Escrita de Introdução, Objetivos e Justificativa	Ian	Semana 1 e 2

Atividades de Execução	Responsável Principal	Prazos (Semanas)
Levantamento do Referencial Teórico (IA e Automação)	Ian e Indaiá	Semana 3 e 4
Mapeamento de Requisitos e Arquitetura do SAV	Gabriel	Semana 4 e 5
Prototipação do *Handoff* e Escalonamento	Gabriel	Semana 6 e 7
Estimativa de Custos das APIs de IA	David	Semana 8
Validação Metodológica e Estruturação Final	Indaiá	Semana 9 e 10
Revisão Formatação (ABNT) e Entrega do TG I	Equipe	Novembro

2.1.7 Orçamento

O escopo financeiro foca em manter o desenvolvimento sustentável para um contexto acadêmico, mapeando os custos operacionais do motor de IA escolhido (Agente) e as estruturas de integração necessárias.

Recurso Tecnológico	Finalidade no MVP	Custo Mensal (Estimativa R$)
Motor de IA / API (ex: OpenAI, Gemini Flash)	Processamento de Linguagem Natural e Triagem	R$ 10,00 a R$ 20,00 (base no volume)
Hospedagem de Aplicação (Nuvem)	Prototipação da interface e do painel de atendente	R$ 0,00 (*Free Tiers* para estudantes)

Recurso Tecnológico	Finalidade no MVP	Custo Mensal (Estimativa R$)
Registro de Domínio	Ponto de acesso do Chatbot / MVP	R$ 40,00 (Taxa Anual)
Total Estimado para Validação do MVP		**Aprox. R$ 60,00 (Primeiro Mês)**